

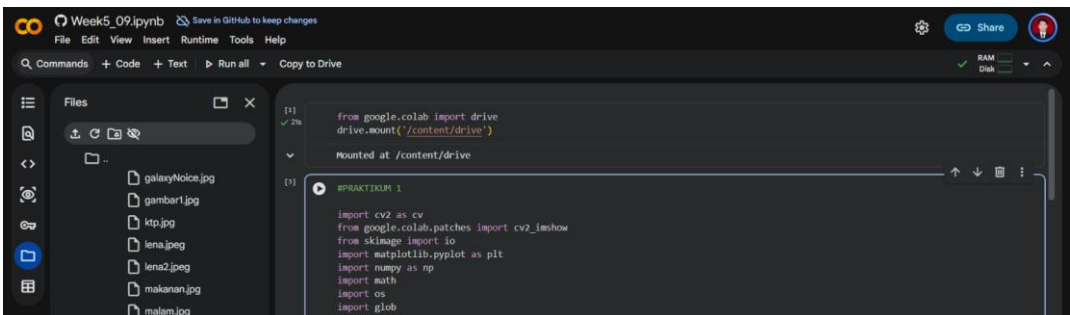


Mata Kuliah : Pengolahan Citra dan Visi Komputer
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 5

Kelas : TI 3B
NIM : 244107020124
Nama : Daana Hafidhil Islam
Jobsheet Ke- : 5

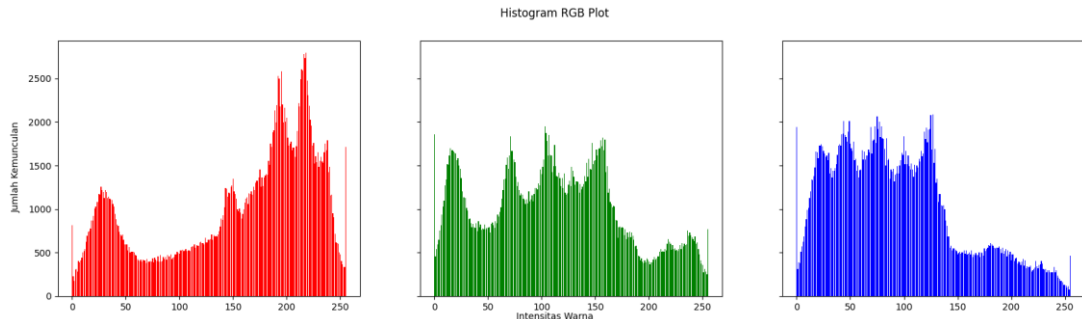
Laporan Jobsheet 5

Praktikum 1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Persiapan Praktikum  The screenshot shows a Google Colab notebook interface. On the left, a file explorer shows several image files: galaxyNoise.jpg, gambar1.jpg, ktp.jpg, lena.jpeg, lena2.jpeg, makanan.jpg, and malam.jpg. The main code area shows the following code: <pre>from google.colab import drive drive.mount('/content/drive') Mounted at /content/drive #PRAKTIKUM 1 import cv2 as cv from google.colab.patches import cv2_imshow from skimage import io import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np import math import os import glob</pre>
2	Membuat Histogram <pre>img = cv.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/lena.jpeg') img = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB) height, width, depth = np.shape(img) names = np.arange(256) red = [0]*256 green = [0]*256 blue = [0]*256 for y in range(0,height) : for x in range(0,width) : red[img[y][x][0]] += 1 green[img[y][x][1]] += 1 blue[img[y][x][2]] += 1 names = np.arange(256) fig, axs = plt.subplots(1, 3, figsize=[20,5], sharex=True, sharey=True) fig.suptitle('Histogram RGB Plot') fig.text(0.09, 0.5, 'Jumlah Kemunculan', va='center', rotation='vertical') fig.text(0.5, 0.04, 'Intensitas Warna', ha='center') axs[0].bar(names, red, color='red') axs[1].bar(names, green, color='green') axs[2].bar(names, blue, color='blue')</pre>



Hasil



3

Pertanyaan 1 – Bagian 1

```
#PERTANYAAN PRAKTIKUM 1

#BAGIAN 1 - LENA

# 1. Menggunakan NumPy
hist_np_red, _ = np.histogram(img[:, :, 0], bins=256, range=(0, 256))
hist_np_green, _ = np.histogram(img[:, :, 1], bins=256, range=(0, 256))
hist_np_blue, _ = np.histogram(img[:, :, 2], bins=256, range=(0, 256))

# 2. Menggunakan cv.calcHist
hist_cv_red = cv.calcHist([img], [0], None, [256], [0, 256]).flatten()
hist_cv_green = cv.calcHist([img], [1], None, [256], [0, 256]).flatten()
hist_cv_blue = cv.calcHist([img], [2], None, [256], [0, 256]).flatten()

# Menampilkan perbandingan grafik histogram untuk Channel Merah (Red)
fig1, axs1 = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 5), sharex=True, sharey=True)
fig1.suptitle('Perbandingan Histogram lena.jpeg (Channel Red)')

# Plot Manual
axs1[0].bar(np.arange(256), red, color='red', alpha=0.7)
axs1[0].set_title('Manual')

# Plot NumPy
axs1[1].bar(np.arange(256), hist_np_red, color='darkred', alpha=0.7)
axs1[1].set_title('NumPy')

# Plot OpenCV
axs1[2].bar(np.arange(256), hist_cv_red.flatten(), color='salmon', alpha=0.7)
axs1[2].set_title('OpenCV')

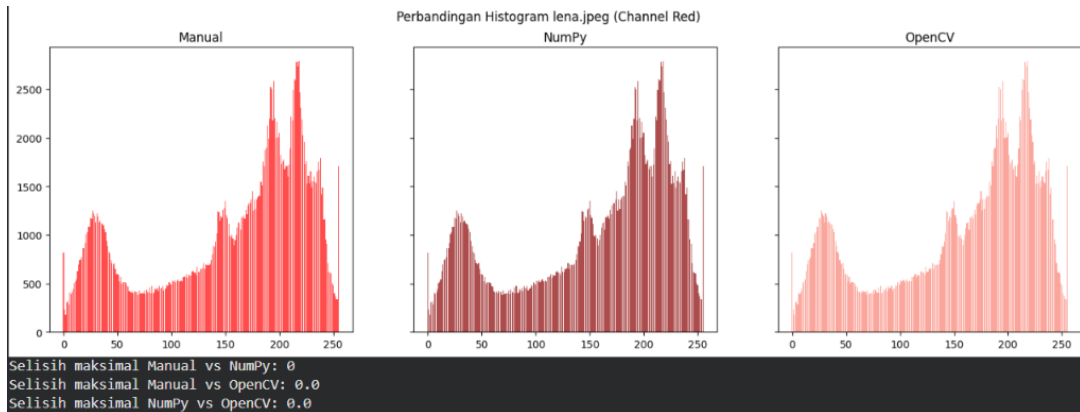
plt.show()

# 3. Menghitung Selisih Maksimum (Manual vs NumPy vs OpenCV)
diff_np_manual = max(np.max(np.abs(red - hist_np_red)),
                    np.max(np.abs(green - hist_np_green)),
                    np.max(np.abs(blue - hist_np_blue)))

diff_cv_manual = max(np.max(np.abs(red - hist_cv_red)),
                    np.max(np.abs(green - hist_cv_green)),
                    np.max(np.abs(blue - hist_cv_blue)))

diff_np_cv = max(np.max(np.abs(hist_np_red - hist_cv_red)),
                np.max(np.abs(hist_np_green - hist_cv_green)),
                np.max(np.abs(hist_np_blue - hist_cv_blue)))

print(f"Selisih maksimal Manual vs NumPy: {diff_np_manual}")
print(f"Selisih maksimal Manual vs OpenCV: {diff_cv_manual}")
print(f"Selisih maksimal NumPy vs OpenCV: {diff_np_cv}")
```



Bagian 2

```
#BAGIAN 2 - KTM Daana

path_ktm1b = '/content/drive/MyDrive/PCVK/KTM_Daana.jpg'
if os.path.exists(path_ktm1b):
    img_ktm = cv.imread(path_ktm1b)
    img_ktm = cv.cvtColor(img_ktm, cv.COLOR_BGR2RGB)

    # Hitung NumPy & OpenCV
    h_np, _ = np.histogram(img_ktm[:, :, 0], bins=256, range=(0, 256))
    h_cv = cv.calcHist([img_ktm], [0], None, [256], [0, 256]).flatten()

    # Hitung Manual (Channel Red saja sebagai pembuktian efisien)
    h_manual = [0]*256
    h_ktm, w_ktm, _ = img_ktm.shape
    for y in range(h_ktm):
        for x in range(w_ktm):
            h_manual[img_ktm[y][x][0]] += 1

    diff_ktm = max(np.max(np.abs(h_manual - h_np)), np.max(np.abs(h_manual - h_cv)))
    print(f"Selisih maksimal pada KTM1b.jpg (Red Channel): {diff_ktm}")
else:
    print(f"File {path_ktm1b} tidak ditemukan untuk diuji.")

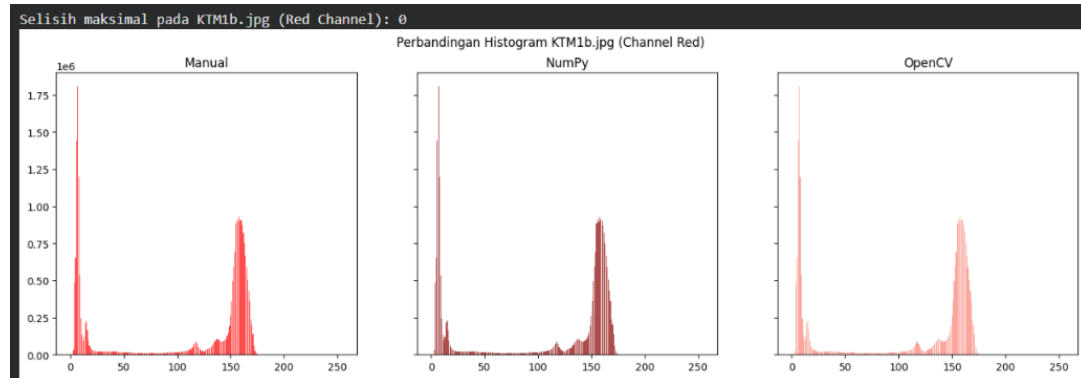
if os.path.exists(path_ktm1b):
    fig1b, axs1b = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 5), sharex=True, sharey=True)
    fig1b.suptitle('Perbandingan Histogram KTM1b.jpg (Channel Red)')

    # Plot Manual
    axs1b[0].bar(np.arange(256), h_manual, color='red', alpha=0.7)
    axs1b[0].set_title('Manual')

    # Plot NumPy
    axs1b[1].bar(np.arange(256), h_np, color='darkred', alpha=0.7)
    axs1b[1].set_title('NumPy')

    # Plot OpenCV
    axs1b[2].bar(np.arange(256), h_cv, color='salmon', alpha=0.7)
    axs1b[2].set_title('OpenCV')

    plt.show()
else:
    print(f"File {path_ktm1b} tidak ditemukan, grafik tidak dapat ditampilkan.")
```



4

Pertanyaan 2

```
ktm_files = ['KTM_Daana.jpg', 'KTM_Daana20.jpg', 'KTM_Daana40.jpg', 'KTM_Daana60.jp
fig2, axs2 = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))
fig2.suptitle('Normalized Histogram & CDF (KTM 1 - KTM 4)')

axs2 = axs2.ravel() # Flatten array axis untuk iterasi mudah

for i, filename in enumerate(ktm_files):
    filepath = f'/content/drive/MyDrive/PCVK/{filename}'
    if os.path.exists(filepath):
        # Gunakan grayscale agar analisis brightness/CDF lebih jelas
        img_gray = cv.imread(filepath, cv.IMREAD_GRAYSCALE)

        # Hitung histogram dan normalisasi p(j)
        hist, bins = np.histogram(img_gray.flatten(), 256, [0,256])
        p_j = hist / hist.sum() # Histogram ternormalisasi

        # Hitung CDF
        cdf = p_j.cumsum()

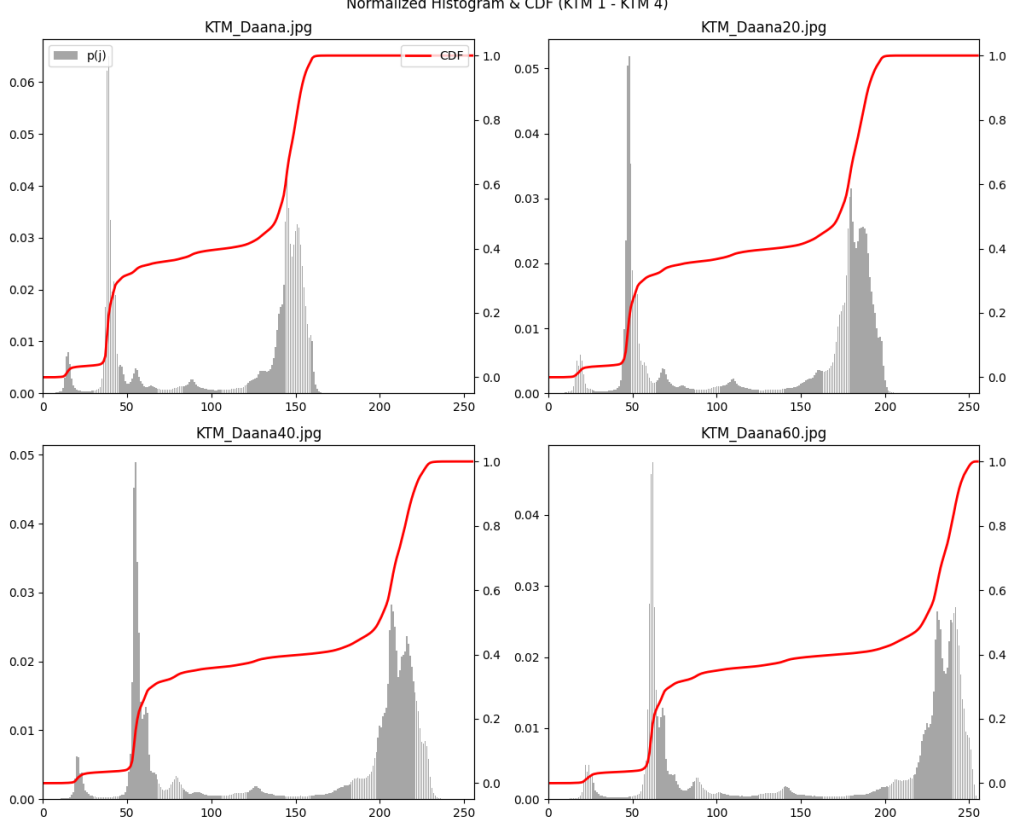
        # Plot Histogram
        axs2[i].bar(np.arange(256), p_j, color='gray', alpha=0.7, label='p(j)')

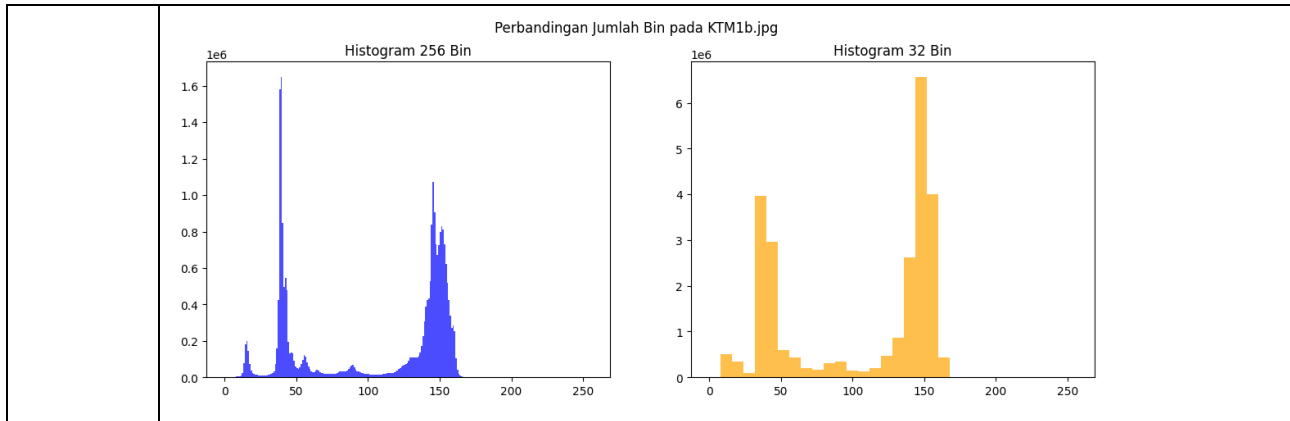
        # Plot CDF (Gunakan sumbu y kedua (twinx) agar skala terlihat)
        ax2_twin = axs2[i].twinx()
        ax2_twin.plot(cdf, color='red', linewidth=2, label='CDF')

        axs2[i].set_title(filename)
        axs2[i].set_xlim([0,256])
        if i == 0:
            axs2[i].legend(loc='upper left')
            ax2_twin.legend(loc='upper right')
        else:
            axs2[i].text(0.5, 0.5, f"{filename} not found", ha='center')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



	Normalized Histogram & CDF (KTM 1 - KTM 4)  - Kurva CDF pada citra paling gelap KTM_Daana akan memiliki kenaikan yang curam/drastis di sebelah kiri grafik. Hal ini terjadi karena mayoritas piksel berkumpul di area gelap akibat kondisi pencahayaan under-exposure saat proses akuisisi. Sebaliknya, pada citra paling terang, kurva CDF akan terlihat datar di awal dan baru naik secara signifikan di sebelah kanan grafik. Kondisi ini mencerminkan pencahayaan yang berlebih / over-exposure, di mana mayoritas nilai piksel didominasi oleh warna putih atau terang.
5	Pertanyaan 3 <pre>#PERTANYAAN 3 PARAM = {'bins': 32} # Contoh jumlah bin yang dikurangi (misal 32) if os.path.exists(path_ktm1b): img_ktm1b_gray = cv.imread(path_ktm1b, cv.IMREAD_GRAYSCALE) fig3, axs3 = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5)) fig3.suptitle("Perbandingan Jumlah Bin pada KTM1b.jpg") # Histogram 256 Bin axs3[0].hist(img_ktm1b_gray.ravel(), bins=256, range=(0, 256), color='blue', alpha=0.7) axs3[0].set_title("Histogram 256 Bin") # Histogram PARAM['bins'] axs3[1].hist(img_ktm1b_gray.ravel(), bins=PARAM['bins'], range=(0, 256), color='orange', alpha=0.7) axs3[1].set_title(f"Histogram {PARAM['bins']} Bin") plt.show()</pre>



Praktikum 2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	<pre>ktm_files = ['KTM_Daana.jpg', 'KTM_Daana20.jpg', 'KTM_Daana40.jpg', 'KTM_Daana60.jp'] fig2, axs2 = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10)) fig2.suptitle('Normalized Histogram & CDF (KTM 1 - KTM 4)') axs2 = axs2.ravel() # Flatten array axis untuk iterasi mudah for i, filename in enumerate(ktm_files): filepath = f'/content/drive/MyDrive/PCVK/{filename}' if os.path.exists(filepath): # Gunakan grayscale agar analisis brightness/CDF lebih jelas img_gray = cv.imread(filepath, cv.IMREAD_GRAYSCALE) # Hitung histogram dan normalisasi p(j) hist, bins = np.histogram(img_gray.flatten(), 256, [0,256]) p_j = hist / hist.sum() # Histogram ternormalisasi # Hitung CDF cdf = p_j.cumsum() # Plot Histogram axs2[i].bar(np.arange(256), p_j, color='gray', alpha=0.7, label='p(j)') # Plot CDF (Gunakan sumbu y kedua (twinx) agar skala terlihat) ax2_twin = axs2[i].twinx() ax2_twin.plot(cdf, color='red', linewidth=2, label='CDF') axs2[i].set_title(filename) axs2[i].set_xlim([0,256]) if i == 0: axs2[i].legend(loc='upper left') ax2_twin.legend(loc='upper right') else: axs2[i].text(0.5, 0.5, f'{filename} not found', ha='center') plt.tight_layout() plt.show()</pre>



```
ktm_files = ['KTM_Daana.jpg', 'KTM_Daana20.jpg', 'KTM_Daana40.jpg', 'KTM_Daana60.jp
fig2, axs2 = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))
fig2.suptitle('Normalized Histogram & CDF (KTM 1 - KTM 4)')

axs2 = axs2.ravel() # Flatten array axis untuk iterasi mudah

for i, filename in enumerate(ktm_files):
    filepath = f'/content/drive/MyDrive/PCVK/{filename}'
    if os.path.exists(filepath):
        # Gunakan grayscale agar analisis brightness/CDF lebih jelas
        img_gray = cv.imread(filepath, cv.IMREAD_GRAYSCALE)

        # Hitung histogram dan normalisasi p(j)
        hist, bins = np.histogram(img_gray.flatten(), 256, [0,256])
        p_j = hist / hist.sum() # Histogram ternormalisasi

        # Hitung CDF
        cdf = p_j.cumsum()

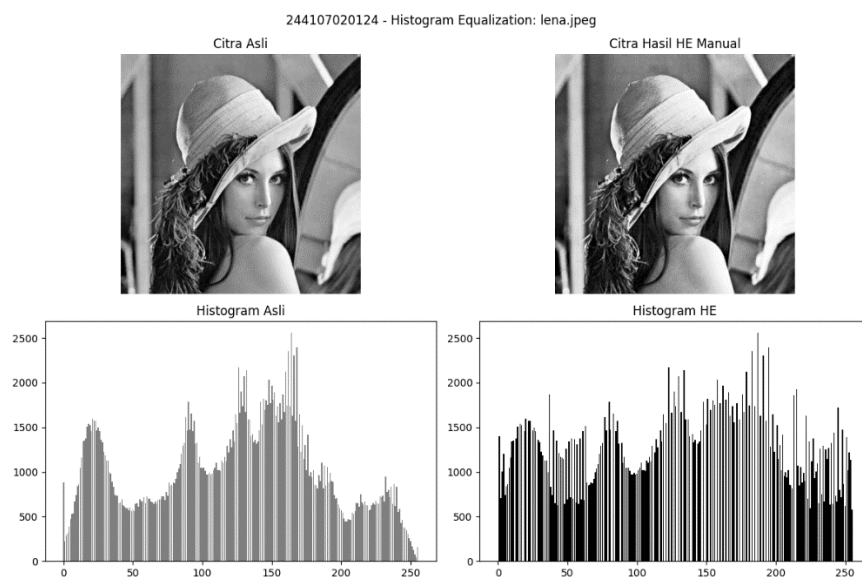
        # Plot Histogram
        axs2[i].bar(np.arange(256), p_j, color='gray', alpha=0.7, label='p(j)')

        # Plot CDF (Gunakan sumbu y kedua (twinx) agar skala terlihat)
        ax2_twin = axs2[i].twinx()
        ax2_twin.plot(cdf, color='red', linewidth=2, label='CDF')

        axs2[i].set_title(filename)
        axs2[i].set_xlim([0,256])
        if i == 0:
            axs2[i].legend(loc='upper left')
            ax2_twin.legend(loc='upper right')
        else:
            axs2[i].text(0.5, 0.5, f'{filename} not found', ha='center')

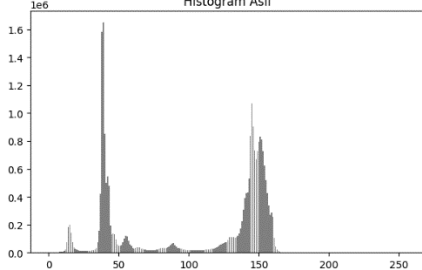
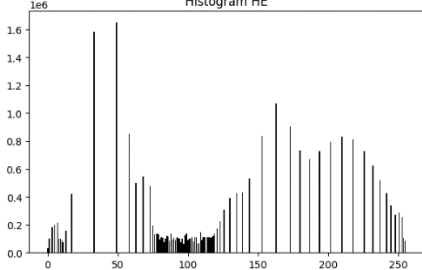
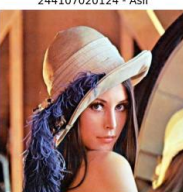
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Selisih maksimum Manual vs OpenCV pada lena.jpeg: 1



Selisih maksimum Manual vs OpenCV pada KTM_Daana.jpg: 0



244107020124 - Histogram Equalization: KTM_Daana.jpg Citra Asli  Histogram Asli  Citra Hasil HE Manual  Histogram HE 			
    			
    			
Cara Eksekusi	Rata' Pergeseran Hue (Derajat)	Rerata Kecerahan Sesudah	Catatan Pengamatan Visual
Citra Asli	0	168.1	Warna asli KTM natural dan cerah, teks terbaca jelas.
Ekualisasi Kanal B, G, R	66.56	130.7	Warna berubah drastis menjadi tidak natural dan terdistorsi, warna latar KTM menjadi kusam kehijauan/gelap.
Kanal Y (YCrCb)	1.19	130.5	Kontras teks meningkat, identitas warna asli KTM tetap terjaga dengan sangat baik.



	Kanal V (HSV)	0.89	115.8	Warna paling mendekati asli (pergeseran Hue terendah), namun kecerahan keseluruhan menjadi yang paling gelap.
	Kanal L (LAB)	3.50	122.4	Kontras membaik, ada sedikit pergeseran rona warna namun gambar tetap terlihat wajar.
2	Jawaban Pertanyaan dari Tabel 1. Cara yang menghasilkan pergeseran Hue paling besar adalah Ekualisasi B, G, R dengan nilai pergeseran sebesar 66.56 derajat. 2. Ekualisasi kanal terang tetap menghasilkan pergeseran Hue yang tidak persis nol karena saat citra dikonversi antar ruang warna (misal BGR ke YCrCb lalu kembali ke BGR), terjadi proses pembulatan nilai piksel ke dalam tipe data integer (uint8) dan pemotongan nilai (clipping) pada batas 0 hingga 255. Proses matematis ini menyebabkan deviasi kecil pada nilai warna. 3. Di antara ketiga kanal terang, Kanal V (HSV) dan Kanal Y (YCrCb) adalah yang paling sesuai. Kanal V mempertahankan akurasi rona warna paling tinggi dengan pergeseran hanya 0.89 derajat, namun Kanal Y memberikan keseimbangan kecerahan yang lebih baik (130.5 dibandingkan 115.8 milik V) dengan pergeseran warna yang juga sangat minim (1.19 derajat). Area yang menjadi dasar penilaian adalah warna biru pada latar bawah KTM dan pas foto yang tetap natural.			
3	Pertanyaan Praktikum 2			



#PERTANYAAN PRAKTIKUM 2

NIM = '244107020124'

N = int(NIM[-3:])

```
PARAM = {  
    'bins': 2 ** ((N % 4) + 3),  
    'clip': round(1.0 + (N % 5) * 0.5, 1),  
    'tile': (N % 4) + 2,  
    'L': 2 ** ((N % 3) + 1)  
}
```

```
def hitung_psnr(img1, img2):  
    mse = np.mean((img1.astype(np.float64) - img2.astype(np.float64)) ** 2)  
    if mse == 0: return float('inf')  
    return 10 * math.log10((255.0 ** 2) / mse)
```

```
# Menggunakan path langsung sesuai kode Anda sebelumnya  
path_ktm1a = '/content/drive/MyDrive/PCVK/KTM_Daana.jpg'
```

```
if os.path.exists(path_ktm1a):  
    img_ktm1a = cv.imread(path_ktm1a, cv.IMREAD_GRAYSCALE)  
    img_ktm1a_he = cv.equalizeHist(img_ktm1a)
```

Jawaban E2-1: Hitung PSNR

```
psnr_val = hitung_psnr(img_ktm1a, img_ktm1a_he)  
print(f"1c. Nilai PSNR antara KTM Asli dan Global HE: {psnr_val:.2f} dB")
```

Jawaban E2-2: CLAHE vs Global HE

```
clahe_default = cv.createCLAHE(clipLimit=PARAM['clip'], tileGridSize=(PARAM['tile'], PARAM['tile']))  
img_clahe = clahe_default.apply(img_ktm1a)
```

```
print(f"\n2a. Menerapkan CLAHE dengan clipLimit = {PARAM['clip']}")  
fig, axs = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 5))  
axs[0].imshow(img_ktm1a, cmap='gray'); axs[0].set_title(f"{NIM} - KTM Asli"); axs[0].axis('off')  
axs[1].imshow(img_ktm1a_he, cmap='gray'); axs[1].set_title(f"{NIM} - Global HE"); axs[1].axis('off')  
axs[2].imshow(img_clahe, cmap='gray'); axs[2].set_title(f"{NIM} - CLAHE (clip={PARAM['clip']})"); axs[2].axis('of  
f') plt.show()
```

2b. Mencoba 3 nilai clipLimit lain di sekitar PARAM['clip']

test_clips = [PARAM['clip'] - 0.5, PARAM['clip'] + 1.5, PARAM['clip'] + 4.0]

Memastikan tidak ada clip limit <= 0

test_clips = [c if c > 0 else 0.5 for c in test_clips]

```
fig2, axs2 = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 5))  
for i, clip in enumerate(test_clips):  
    clahe_test = cv.createCLAHE(clipLimit=clip, tileGridSize=(PARAM['tile'], PARAM['tile']))  
    img_clahe_test = clahe_test.apply(img_ktm1a)  
    axs2[i].imshow(img_clahe_test, cmap='gray')  
    axs2[i].set_title(f"{NIM} - CLAHE (clip={clip:.1f})")  
    axs2[i].axis('off')  
plt.show()
```

else:
print(f"[-] File {path_ktm1a} tidak ditemukan. Pastikan ejaan dan lokasinya benar.")

1c. Nilai PSNR antara KTM Asli dan Global HE: 15.87 dB

2a. Menerapkan CLAHE dengan clipLimit = 3.0

244107020124 - KTM Asli



244107020124 - Global HE



244107020124 - CLAHE (clip=3.0)



244107020124 - CLAHE (clip=2.5)



244107020124 - CLAHE (clip=4.5)



244107020124 - CLAHE (clip=7.0)





4	Penjelasan / Jawaban Pertanyaan 1. Nilai PSNR turun padahal citra lebih jelas secara visual karena PSNR adalah fungsi pengukur error/jarak numerik secara absolut antara nilai piksel sebelum dan sesudah diproses. Karena proses HE secara masif mengubah nilai intensitas warna menjadi jauh berbeda dari aslinya untuk menyebarkan kontras, maka selisih matematikanya membesar (PSNR anjlok). Kesimpulannya, PSNR tidak layak dipakai untuk menilai keterbacaan atau visual enhancement karena metrik ini hanya cocok mengukur tingkat kesamaan citra (fidelity). 2. A dan B - Pada KTM1a.jpg yang gelap, teks nama dan NIM jauh lebih terbaca pada hasil CLAHE daripada Global HE. Global HE "memaksa" noise (bintik-bintik putih) pada latar belakang yang gelap agar ikut memutih, sehingga noise tersebut membesar dan mengaburkan teks KTM. - Nilai clipLimit yang moderat (sekitar 1.5 hingga 3.0) umumnya yang terbaik karena memberikan kejelasan batas teks tanpa membesarkan noise. Jika clipLimit dinaikkan terlalu ekstrem (misal 5.0 atau lebih), area kosong pada citra KTM akan mulai terlihat seperti butiran pasir atau bertekstur kasar akibat amplifikasi noise.
---	--

Tugas

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Kode



```
#PERTANYAAN PRAKTIKUM 2

NIM = '244107020124'
N = int(NIM[-3:])

PARAM = {
    'bins': 2 ** ((N % 4) + 3),
    'clip': round(1.0 + (N % 5) * 0.5, 1),
    'tile': (N % 4) + 2,
    'L': 2 ** ((N % 3) + 1)
}

def hitung_psnr(img1, img2):
    mse = np.mean((img1.astype(np.float64) - img2.astype(np.float64)) ** 2)
    if mse == 0: return float('inf')
    return 10 * math.log10((255.0 ** 2) / mse)

# Menggunakan path langsung sesuai kode Anda sebelumnya
path_ktm1a = '/content/drive/MyDrive/PCVK/KTM_Daana.jpg'

if os.path.exists(path_ktm1a):
    img_ktm1a = cv.imread(path_ktm1a, cv.IMREAD_GRAYSCALE)
    img_ktm1a_he = cv.equalizeHist(img_ktm1a)

    # Jawaban E2-1: Hitung PSNR
    psnr_val = hitung_psnr(img_ktm1a, img_ktm1a_he)
    print(f"1c. Nilai PSNR antara KTM Asli dan Global HE: {psnr_val:.2f} dB")

    # Jawaban E2-2: CLAHE vs Global HE
    clahe_default = cv.createCLAHE(clipLimit=PARAM['clip'], tileGridSize=(PARAM['tile'], PARAM['tile']))
    img_clahe = clahe_default.apply(img_ktm1a)

    print(f"\n2a. Menerapkan CLAHE dengan clipLimit = {PARAM['clip']}")
    fig, axs = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 5))
    axs[0].imshow(img_ktm1a, cmap='gray'); axs[0].set_title(f"{NIM} - KTM Asli"); axs[0].axis('off')
    axs[1].imshow(img_ktm1a_he, cmap='gray'); axs[1].set_title(f"{NIM} - Global HE"); axs[1].axis('off')
    axs[2].imshow(img_clahe, cmap='gray'); axs[2].set_title(f"{NIM} - CLAHE (clip={PARAM['clip']})"); axs[2].axis('off')
    plt.show()

    # 2b. Mencoba 3 nilai cliplimit lain di sekitar PARAM['clip']
    test_clips = [PARAM['clip'] - 0.5, PARAM['clip'] + 1.5, PARAM['clip'] + 4.0]
    # Memastikan tidak ada clip limit <= 0
    test_clips = [c if c > 0 else 0.5 for c in test_clips]

    fig2, axs2 = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 5))
    for i, clip in enumerate(test_clips):
        clahe_test = cv.createCLAHE(clipLimit=clip, tileGridSize=(PARAM['tile'], PARAM['tile']))
        img_clahe_test = clahe_test.apply(img_ktm1a)
        axs2[i].imshow(img_clahe_test, cmap='gray')
        axs2[i].set_title(f"{NIM} - CLAHE (clip={clip:.1f})")
        axs2[i].axis('off')
    plt.show()
else:
    print(f"[-] File {path_ktm1a} tidak ditemukan. Pastikan ejaan dan lokasinya benar.")
```

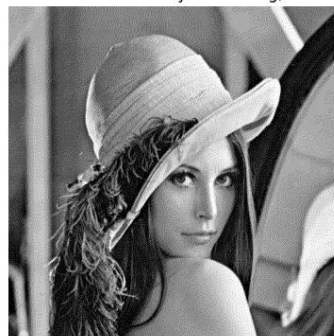
Hasil

1. Proses Dithering Floyd-Steinberg

244107020124 - lena.jpeg Asli



244107020124 - Floyd-Steinberg, L = 4





244107020124 - KTM_Daana60.jpg Asli



244107020124 - Floyd-Steinberg, L = 4



2. Perbandingan Ekualisasi vs Dithering

244107020124 - lena2.jpeg asli



244107020124 - dithering langsung



244107020124 - hasil ekualisasi



244107020124 - ekualisasi lalu dithering



244107020124 - KTM_Daana.jpg asli



244107020124 - dithering langsung



244107020124 - hasil ekualisasi



244107020124 - ekualisasi lalu dithering



- Urutan yang menghasilkan teks pada KTM jauh lebih terbaca adalah Ekualisasi lalu Dithering. Jika citra gelap langsung didithering, mayoritas piksel akan dibulatkan menjadi hitam pekat sehingga teks menyatu dengan latar dan hilang. Sebaliknya, ekualisasi merentangkan kontras warna terlebih dahulu. Hal ini memperbesar perbedaan intensitas antara teks dan latar belakang, sehingga saat proses dithering dilakukan, bentuk teks dapat dipisahkan dari latar dan tetap terbaca jelas.